

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ ИМЕНИ
ПАТРИСА ЛУМУМБЫ»
Факультет физико-математических и естественных наук
Кафедра математического моделирования и искусственного интеллекта

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №1

Лабораторная работа 1. Экспоненциальный рост
по дисциплине «Имитационное моделирование»

Выполнила: Исаева Зарина Исмаилбековна
Группа: НКНбд–01–23
Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич, преподаватель дисциплины

Москва, 2026

Содержание

Цель работы	3
Постановка задачи	3
Теоретические сведения	3
Исходные параметры и организация эксперимента	3
Ход выполнения лабораторной работы	3
Результаты моделирования	4
Анализ и интерпретация результатов	5
Выводы	5
Листинг программы	6
Список литературы	7

Цель работы

Освоить структуру проекта, литературный стиль исходников и базовую модель экспоненциального роста.

Постановка задачи

В рамках лабораторной работы необходимо:

- задать начальное значение популяции и коэффициент роста;
- построить аналитическое решение и численное приближение методом Эйлера;
- сравнить траектории двух подходов на общем графике;
- выполнить серию прогонов при разных значениях коэффициента роста.

Теоретические сведения

Модель экспоненциального роста относится к базовым дифференциальным моделям и описывает процесс, в котором скорость изменения величины пропорциональна её текущему значению. Такая постановка применяется в демографии, эпидемиологии, экономике и при анализе ранних стадий распространения процессов без ограничивающих факторов. Для лабораторной работы важно сопоставить точное аналитическое решение с численной схемой. Метод Эйлера прост в реализации и хорошо показывает, как шаг интегрирования и параметры модели влияют на точность вычислений, накопление ошибки и качество аппроксимации траектории.

Исходные параметры и организация эксперимента

- начальное значение модели: $u_0 = 10.0$;
- основной коэффициент роста: $\alpha = 0.35$;
- горизонт моделирования: $t_{\max} = 12.0$;
- шаг численного интегрирования: $dt = 0.1$;
- параметрический анализ проводится для $\alpha = 0.15, 0.25, 0.35, 0.45$.

Ход выполнения лабораторной работы

1. Подготовлен литературный источник с описанием модели и исполняемым кодом.
2. Реализованы формулы аналитического решения и итерационная схема Эйлера.
3. Сформированы CSV-файлы с основной траекторией и серией параметрических прогонов.
4. На основе табличных результатов автоматически построены итоговые графики.

5. По полученным данным сформированы отчёт, презентация и архив исходных материалов.

Результаты моделирования

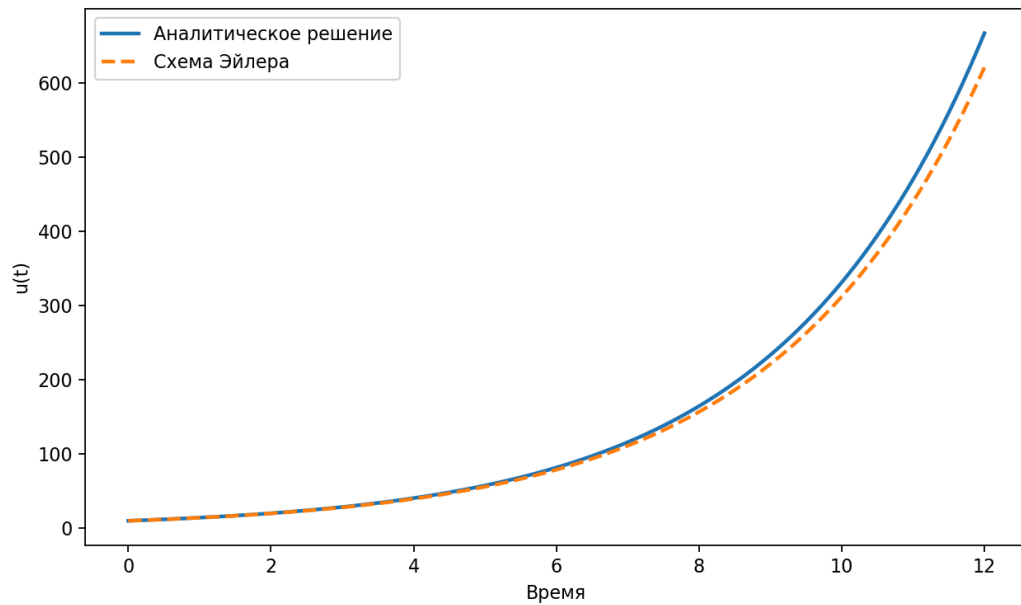


Рисунок 1: Сравнение аналитического решения и схемы Эйлера

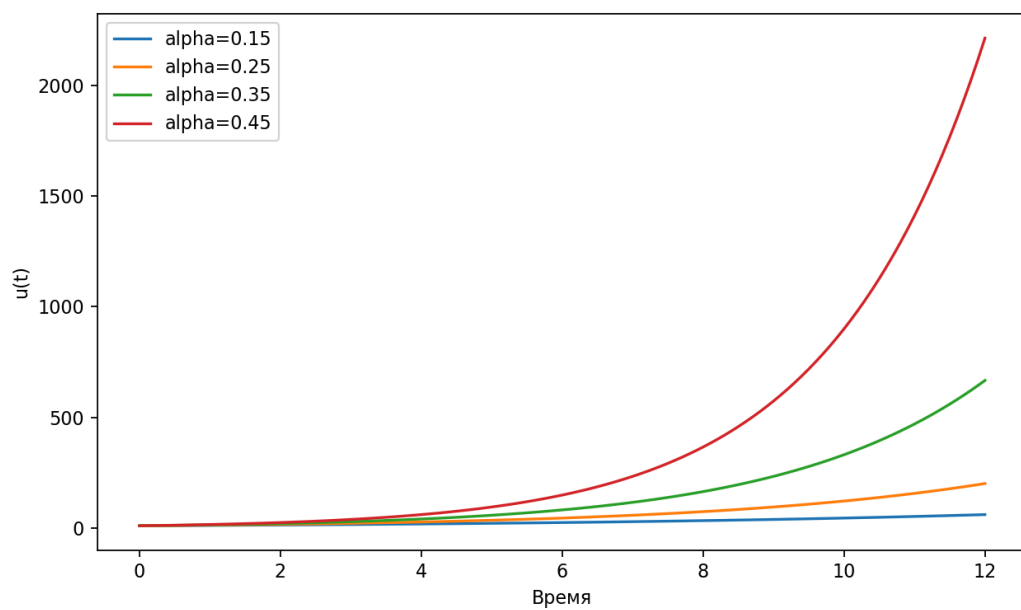


Рисунок 2: Влияние коэффициента роста на траекторию модели

time	analytic	euler
0	10	10
0.1	10.356	10.35
0.2	10.725	10.712
0.3	11.107	11.087
0.4	11.503	11.475
0.5	11.912	11.877
0.6	12.337	12.293
0.7	12.776	12.723

Таблица 1: Фрагмент таблицы основной траектории

alpha	Максимум
0.15	60.4965
0.25	200.855
0.35	666.863
0.45	2214.06

Таблица 2: Таблица основных результатов

Анализ и интерпретация результатов

- Сравнение аналитической траектории и схемы Эйлера показывает, что при небольшом шаге интегрирования численное решение воспроизводит форму точного решения и отклоняется постепенно по мере роста времени.
- С ростом коэффициента α кривая становится более крутой, а максимальное значение модели на фиксированном интервале быстро увеличивается. Это демонстрирует высокую чувствительность экспоненциальной модели к изменению параметров.
- Лабораторная работа служит базой для последующих более сложных моделей, где уже используются нелинейные взаимодействия, ограничение ресурсов или стохастические эффекты.

Выводы

1. Построена и исследована базовая модель экспоненциального роста.
2. Показано различие между аналитическим решением и численным приближением методом Эйлера.

3. Подтверждено, что изменение коэффициента роста существенно влияет на скорость развития процесса.

Листинг программы

Этот файл сгенерирован автоматически из qmd-источника.

```
using DelimitedFiles
using Printf

results_dir = normpath(joinpath(@__DIR__, "..", "results", "data"))
mkpath(results_dir)

function write_csv(path, headers, rows)
    open(path, "w") do io
        println(io, join(headers, ","))
        for row in rows
            println(io, join(string.(row), ","))
        end
    end
end

u0 = 10.0
alpha = 0.35
t_max = 12.0
dt = 0.1
steps = Int(round(t_max / dt))

time = [i * dt for i in 0:steps]
analytic = [u0 * exp(alpha * t) for t in time]
euler = zeros(length(time))
euler[1] = u0
for i in 2:length(time)
    euler[i] = euler[i - 1] + dt * alpha * euler[i - 1]
end

rows = [[@sprintf("%.3f", time[i]), @sprintf("%.6f", analytic[i]), @sprintf("%.6f",
euler[i])] for i in eachindex(time)]
write_csv(joinpath(results_dir, "growth_main.csv"), ["time", "analytic", "euler"],
rows)

alpha_values = [0.15, 0.25, 0.35, 0.45]
sweep_rows = Vector{Vector{String}}()
for a in alpha_values
    for t in time
        push!(sweep_rows, [@sprintf("%.2f", a), @sprintf("%.3f", t),
@sprintf("%.6f", u0 * exp(a * t))])
    end
end
write_csv(joinpath(results_dir, "growth_sweep.csv"), ["alpha", "time", "value"],
sweep_rows)
println("lab01 done")
```

Список литературы

- Thomas Robert Malthus. An Essay on the Principle of Population. J. Johnson, 1798.